

Complicaciones pulmonares y del sistema nervioso central en el paciente con VIH

El recuento de CD4 acota el diferencial · Neumonía por *Pneumocystis* y tuberculosis · La lesión cerebral focal y la meningitis

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección VI (Infección por VIH y sus complicaciones)

Glosario de siglas: PJP: neumonía por *Pneumocystis jirovecii* · TARV: terapia antirretroviral · CD4: linfocitos T CD4 · LDH: lactato deshidrogenasa · BDG: beta-D-glucano · LBA: lavado broncoalveolar · TCAR: tomografía computarizada de alta resolución · AgCr: antígeno criptocócico · LMP: leucoencefalopatía multifocal progresiva · LPSNC: linfoma primario del sistema nervioso central · SIRS: síndrome inflamatorio de reconstitución inmune · PIC: presión intracraneal · LCR: líquido cefalorraquídeo · RM: resonancia magnética · MAC: complejo *Mycobacterium avium*.

Alcance y fuentes. Basado en las guías del panel NIH/CDC/IDSA de infecciones oportunistas en personas con VIH, las guías OMS de criptococosis (2022) y de enfermedad avanzada por VIH, y la literatura de referencia. **Toda sospecha de complicación oportunista grave debe manejarse con infectología.**

Índice

Parte I — Complicaciones pulmonares

1. El CD4 acota el diferencial
2. Enfrentamiento inicial
3. Neumonía por *Pneumocystis jirovecii*
4. Tuberculosis pulmonar en el paciente con VIH
5. Neumonía bacteriana
6. Otras causas pulmonares
7. Algoritmo pulmonar

Parte II — Complicaciones del sistema nervioso central

8. El CD4 acota el diferencial neurológico
9. Enfrentamiento inicial
10. Lesión cerebral focal: el diferencial clave
11. Toxoplasmosis cerebral
12. Linfoma primario del sistema nervioso central
13. Leucoencefalopatía multifocal progresiva
14. Meningitis criptocócica
15. Otras causas neurológicas
16. Algoritmo neurológico
17. Errores frecuentes
18. Perlas de alto rendimiento
19. Bibliografía esencial

Parte I — Complicaciones pulmonares

1. El CD4 acota el diferencial

CD4 (células/ μ L)	Causas más probables
Cualquier recuento	Neumonía bacteriana (neumococo, <i>H. influenzae</i>), TUBERCULOSIS, influenza y otros virus respiratorios, neumonía aspirativa. La tuberculosis puede ocurrir con CD4 normales

CD4 (células/ μ L)	Causas más probables
< 200	<i>Pneumocystis jirovecii</i> , criptococosis pulmonar , tuberculosis con presentación atípica
< 100	<i>Toxoplasma pulmonar</i> (raro), histoplasmosis y coccidioidomicosis diseminadas (importadas), sarcoma de Kaposi pulmonar
< 50	Complejo <i>Mycobacterium avium</i> diseminado, CMV, <i>Aspergillus</i> , <i>Rhodococcus equi</i>

Un dato clave sobre la tuberculosis: su presentación **cambia con el recuento de CD4**. Con CD4 altos se comporta como en el inmunocompetente (**cavitación apical**); con **CD4 bajos** predominan las formas **atípicas**: infiltrados de lóbulos inferiores, **adenopatías mediastínicas**, patrón miliar, **derrame pleural**, **compromiso extrapulmonar**, y **radiografía normal en hasta un 10-20 %**.

2. Enfrentamiento inicial

Las preguntas que ordenan: 1. **¿Cuál es el recuento de CD4?** (o, si no está disponible, ¿hay marcadores clínicos de inmunosupresión avanzada: candidiasis oral, baja de peso, leucoplasia vellosa?) 2. **¿Recibe TARV y está suprimido?** 3. **¿Recibe profilaxis con cotrimoxazol?** — si la toma correctamente, **la PJP es muy improbable**. 4. **¿Cuál es la velocidad de instalación?** Aguda (bacteriana, viral) frente a subaguda o crónica (PJP, tuberculosis, hongos, neoplasia). 5. **¿Hay hipoxemia?** — determina la urgencia y la indicación de corticoides en la PJP.

Estudio inicial: radiografía de tórax, **saturometría en reposo y con esfuerzo** (la desaturación al ejercicio es característica de la PJP), hemograma, **LDH**, función renal y hepática, **CD4 y carga viral**, hemocultivos, **baciloscopías y estudio molecular de tuberculosis** (siempre), antígeno urinario de neumococo y de *Legionella* según gravedad, panel viral respiratorio, y **tomografía de tórax con umbral bajo**.

3. Neumonía por *Pneumocystis jirovecii*

Es la infección oportunista definitoria de SIDA más frecuente y la que más se pregunta.

Cuándo sospecharla: **CD4 < 200** (o desconocido con marcadores de inmunosupresión), **sin profilaxis con cotrimoxazol**, con:

- **Instalación SUBAGUDA** (días a semanas): **disnea progresiva, tos seca, fiebre**.
- **Examen pulmonar habitualmente NORMAL o con escasos hallazgos**, en desproporción con la hipoxemia.
- **DESATURACIÓN CON EL EJERCICIO** — signo de alto rendimiento que debe buscarse activamente.
- **Radiografía:** infiltrado **intersticial bilateral perihiliar "en alas de mariposa"**; puede ser **NORMAL en 10-25 %**.
- **Tomografía de alta resolución:** **vidrio esmerilado bilateral, de distribución perihiliar y con respeto relativo de las periferias; quistes o neumatoceles** (que explican el riesgo de **neumotórax**, especialmente en pacientes con antecedente de pentamidina inhalada).
- **LDH elevada** (inespecífica, pero su **normalidad hace la PJP menos probable**).
- **Beta-D-glucano elevado**, con **buen valor predictivo negativo**.

Diagnóstico:

- **PCR de *Pneumocystis* en expectoración inducida o LBA** — el método más sensible. **Preferir la PCR cuantitativa**, porque cargas bajas pueden reflejar colonización (sobre todo en el paciente no VIH).
- **Inmunofluorescencia directa o tinciones (plata metenamina de Grocott, azul de toluidina, calcoflúor)**.
- **En la persona con VIH la carga de microorganismos es alta**, de modo que el rendimiento de la expectoración inducida es bueno; en el inmunosuprimido no VIH es mucho menor y suele requerir LBA.

Tratamiento:

Componente	Detalle
De elección	Cotrimoxazol 15-20 mg/kg/día de TRIMETOPRIM , repartido cada 6-8 h, por 21 días . Vía endovenosa si es grave o hay intolerancia oral
CORTICOIDES	Indicados si PaO₂ < 70 mmHg en aire ambiental o gradiente alvéolo-arterial > 35 mmHg . Prednisona 40 mg cada 12 h por 5 días, luego 40 mg/día por 5 días, luego 20 mg/día hasta completar 21 días. Deben iniciarse ANTES o JUNTO con el antibiótico (dentro de las primeras 72 horas) : reducen la mortalidad y el deterioro respiratorio paradójico que ocurre al lisarse los microorganismos

Componente	Detalle
Alternativas	Primaquina + clindamicina (verificar G6PD) · Pentamidina endovenosa (hipoglucemia, pancreatitis, nefrotoxicidad, arritmias) · Atovacuona (sólo en enfermedad leve a moderada) · Trimetoprim + dapsona
Efectos adversos del cotrimoxazol	Exantema, fiebre, citopenias, hiperkalemia, alza de creatinina, hepatitis. Frecuentes en la persona con VIH ; en reacciones leves se puede continuar con manejo sintomático o desensibilizar
Profilaxis secundaria	Cotrimoxazol tras completar el tratamiento, hasta CD4 > 200 por >= 3 meses
TARV	Iniciar dentro de las 2 semanas (el ensayo ACTG A5164 mostró beneficio del inicio precoz en oportunistas distintas de la meningitis criptocócica)

4. Tuberculosis pulmonar en el paciente con VIH

- Es la **principal causa de muerte en personas con VIH a nivel mundial**, y debe considerarse **siempre**, con cualquier recuento de CD4.
- **Presentación según CD4** (ver sección 1): con CD4 bajos, formas atípicas, extrapulmonares y diseminadas, con baciloscopías negativas con más frecuencia.
- **Diagnóstico: baciloscopías, cultivo y prueba molecular (Xpert MTB/RIF Ultra)** en expectoración; **LBA** si no expectora; **hemocultivos para micobacterias** si hay sospecha de enfermedad diseminada; **estudio de los sitios extrapulmonares** comprometidos. El **LF-LAM en orina** es una prueba recomendada por la OMS en personas con VIH avanzado y sospecha de tuberculosis.
- **Tratamiento:** esquema antituberculoso estándar. **Las rifamicinas tienen interacciones mayores con la TARV:** se prefiere rifampicina con esquemas basados en dolutegravir ajustado, o rifabutina con inhibidores de proteasa. **Coordinar siempre con infectología.**
- **Momento de inicio de la TARV:**
 - **CD4 < 50 -> dentro de las 2 semanas.**
 - **CD4 >= 50 -> dentro de las 8 semanas.**
 - **Meningitis tuberculosa -> diferir 4-8 semanas**, por el alto riesgo de SIRS con desenlace fatal.
- **Vigilar el SIRS**, que es frecuente y puede requerir corticoides.
- **Notificación obligatoria** y estudio de contactos.

5. Neumonía bacteriana

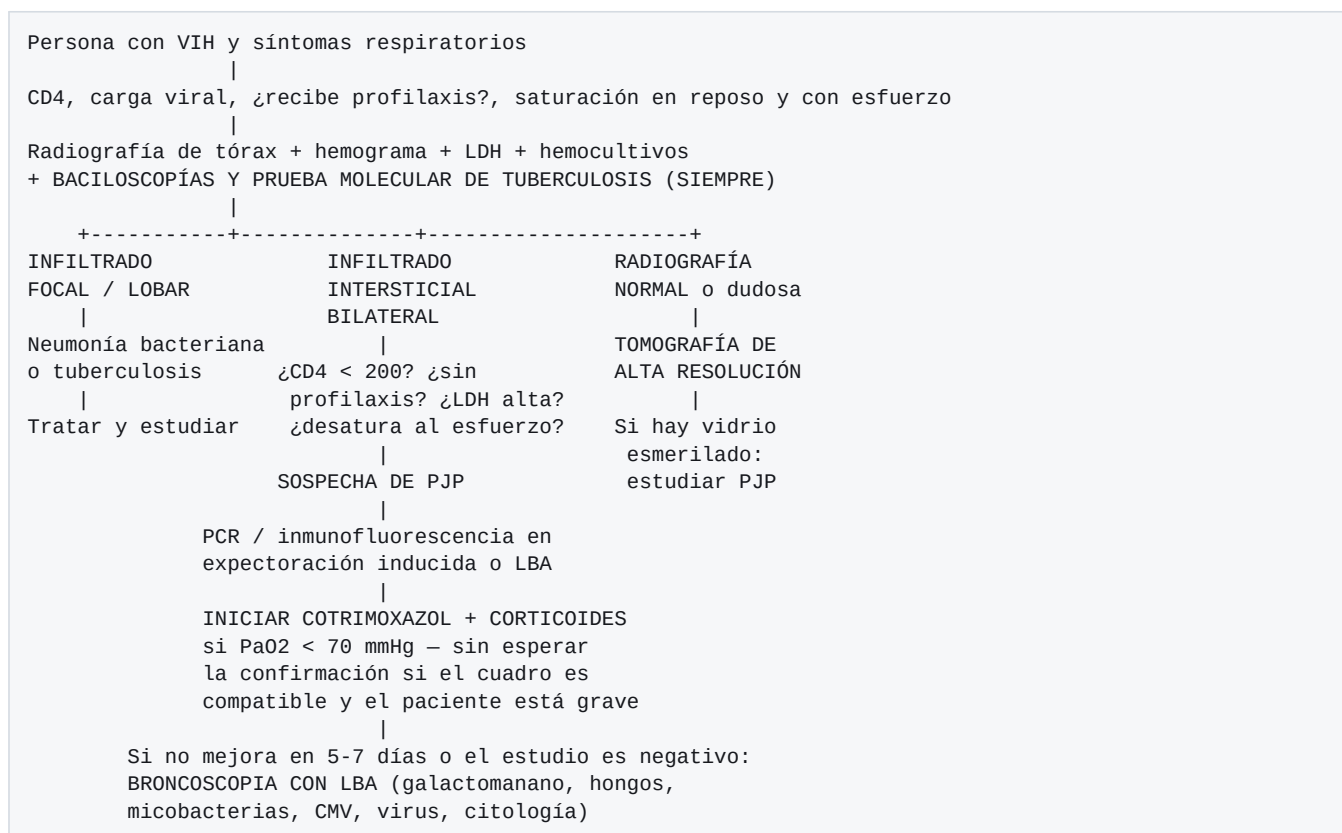
- Es **más frecuente y más grave en las personas con VIH que en la población general**, con cualquier recuento de CD4, y su riesgo disminuye con la TARV.
- **Agentes:** *S. pneumoniae* (el principal), *H. influenzae*, *S. aureus*, *P. aeruginosa* (en enfermedad avanzada, bronquiectasias o neutropenia), *Rhodococcus equi* (con CD4 muy bajos, cuadro cavitado y de curso subagudo).
- La **neumonía bacteriana RECURRENTE (>= 2 episodios en 12 meses)** es una **condición definitoria de SIDA**.
- **Manejo:** como la neumonía adquirida en la comunidad, con umbral más bajo de hospitalización y cobertura de *Pseudomonas* si hay factores de riesgo.
- **Prevención:** **vacunación antineumocócica e influenza**, y sobre todo **TARV eficaz**.

6. Otras causas pulmonares

Causa	Claves
Criptococosis pulmonar	CD4 < 200; nódulos, infiltrados o derrame. Solicitar antígeno criptocócico y descartar compromiso meníngeo con punción lumbar
Complejo <i>Mycobacterium avium</i> diseminado	CD4 < 50 ; fiebre, baja de peso, sudoración nocturna, anemia, fosfatasas alcalinas elevadas , hepatoesplenomegalia, adenopatías. Hemocultivos para micobacterias
CMV	CD4 < 50 ; la neumonitis por CMV es infrecuente y su diagnóstico exige histología: la PCR positiva en LBA no basta

Causa	Claves
Sarcoma de Kaposi pulmonar	Lesiones cutáneas o mucosas concomitantes; nódulos peribroncovasculares, derrame hemorrágico ; el diagnóstico es broncoscópico (lesiones endobronquiales violáceas características)
Linfoma	Masas, adenopatías, derrame
Histoplasmosis y coccidioidomicosis diseminadas	En Chile son importadas : preguntar por viajes
Aspergilosis	Con CD4 muy bajos, neutropenia o corticoides
Neumonía intersticial linfoide	Infrecuente en el adulto
Hipertensión pulmonar asociada al VIH	Disnea progresiva sin infiltrados
Causas no infecciosas	Toxicidad por fármacos, tromboembolismo, insuficiencia cardíaca, neoplasia pulmonar (mayor riesgo en personas con VIH, especialmente fumadoras)

7. Algoritmo pulmonar



Parte II — Complicaciones del sistema nervioso central

8. El CD4 acota el diferencial neurológico

CD4 (células/ μ L)	Causas más probables
Cualquier recuento	Meningitis bacteriana, NEUROSÍFILIS , tuberculosis meníngea, meningitis viral, accidente cerebrovascular , causas no infecciosas
< 200	Toxoplasma cerebral (con IgG positiva), criptococosis meníngea , tuberculosis del SNC
< 100	Linfoma primario del SNC, leucoencefalopatía multifocal progresiva, encefalopatía por VIH
< 50	CMV (encefalitis, ventriculitis, polirradiculopatía), MAC

9. Enfrentamiento inicial

La secuencia: 1. Evaluar el nivel de conciencia, los signos focales y los signos meníngeos. 2. CD4, carga viral, serología de *Toxoplasma* (IgG), VDRL/RPR, antígeno criptocócico sérico. 3. **NEUROIMAGEN ANTES de la punción lumbar** — en el paciente con VIH y CD4 bajos, **la resonancia magnética con contraste es el examen de elección**, y prácticamente siempre precede a la punción por el riesgo de lesión ocupante. 4. **Punción lumbar** si no hay contraindicación, **midiendo SIEMPRE la PRESIÓN DE APERTURA** — dato esencial en la criptococosis. 5. **Estudio del LCR dirigido** (sección 16).

10. Lesión cerebral focal: el diferencial clave

Es el escenario neurológico más característico del VIH avanzado, y su diferencial se reduce esencialmente a tres entidades:

	Toxoplasmosis cerebral	Linfoma primario del SNC	Leucoencefalopatía multifocal progresiva
CD4 típico	< 100	< 50-100	< 100
Instalación	Días (subaguda)	Semanas	Semanas a meses, progresiva
Fiebre	Frecuente	Poco frecuente	Ausente
Lesiones	MÚLTIPLES, en ganglios basales y unión corticosubcortical	ÚNICA o pocas, periventricular, que cruza el cuerpo calloso	MÚLTIPLES, sustancia blanca subcortical, confluentes
Realce con contraste	En anillo, con edema	Realce homogéneo o irregular, subependimario	SIN REALCE, SIN EDEMA, SIN EFECTO DE MASA
<i>Toxoplasma</i> IgG	Positiva en > 95 % — su negatividad hace el diagnóstico muy improbable	Variable	Variable
LCR	Inespecífico	PCR de VEB positiva (alta especificidad); citología	PCR de virus JC positiva
Otras pruebas	Respuesta al tratamiento empírico	SPECT con talio o PET: hipercaptante (a diferencia de la toxoplasmosis)	Resonancia característica
Tratamiento	Antiparasitario	Quimioterapia, radioterapia, TARV	TARV (no hay tratamiento específico)

La estrategia diagnóstica clásica y todavía vigente Ante una *lesión cerebral focal con realce en anillo*, en un paciente con CD4 < 100 e IgG anti-*Toxoplasma* POSITIVA**, se **inicia tratamiento empírico antitoxoplasma** y se **reevalúa con imagen a los 10-14 días**: - **Mejoría clínica y radiológica** -> **era toxoplasmosis**: completar el tratamiento. - **Sin mejoría** -> **BIOPSIA CEREBRAL ESTEREOTÁXICA**, buscando linfoma u otra causa.

Si la IgG anti-*Toxoplasma* es NEGATIVA, la toxoplasmosis es muy improbable** y hay que priorizar otros diagnósticos —linfoma, tuberculoma, absceso— y **considerar la biopsia precozmente**.

11. Toxoplasmosis cerebral

- **Reactivación de una infección latente**: por eso la IgG positiva es casi condición necesaria.
- **Clínica**: cefalea, fiebre, **déficit focal** (hemiparesia, afasia), **convulsiones**, alteración de conciencia, movimientos anormales.
- **Imagen**: lesiones múltiples con **realce en anillo** y **edema perilesional**, en **ganglios basales** y unión corticosubcortical.
- **Tratamiento**:

Componente	Detalle
De elección	Pirimetamina + sulfadiazina + ÁCIDO FOLÍNICO (leucovorina). El ácido folínico es obligatorio para prevenir la mielosupresión por la pirimetamina — y debe ser ácido FOLÍNICO, no ácido fólico , que antagoniza el efecto
Alternativas	Pirimetamina + clindamicina + ácido folínico (en alergia a sulfas) · Cotrimoxazol en dosis altas (alternativa práctica y ampliamente usada) · Atovacuona
Duración	Al menos 6 semanas de tratamiento de inducción, con evaluación de la respuesta
Corticoides	Sólo si hay edema significativo con efecto de masa , porque confunden la evaluación de la respuesta (el linfoma también responde a corticoides)
Anticonvulsivantes	Si hubo convulsiones; no de forma profiláctica
Profilaxis secundaria	Dosis de mantención hasta CD4 > 200 por >= 6 meses

Componente	Detalle
TARV	Iniciar dentro de las 2 semanas

12. Linfoma primario del sistema nervioso central

- **Asociado a VEB** en prácticamente todos los casos en el paciente con VIH.
- **CD4 muy bajos** (< 50-100).
- **Imagen:** lesión **única o pocas, periventricular**, que **puede cruzar el cuerpo calloso**, con realce que puede ser homogéneo o en anillo.
- **Diagnóstico:** **PCR de VEB en LCR** (alta especificidad, sensibilidad moderada), **citología del LCR**, **SPECT con talio o PET** (hipercaptante, a diferencia de la toxoplasmosis), y **biopsia estereotáxica** cuando es necesario.
- **Tratamiento:** **TARV** (fundamental), **metotrexato en altas dosis** y/o radioterapia, en manejo conjunto con hematooncología. El pronóstico ha mejorado sustancialmente con la TARV.

13. Leucoencefalopatía multifocal progresiva

- **Causada por la reactivación del virus JC** (poliomavirus), que infecta oligodendrocitos y produce **desmielinización**.
- **CD4 < 100**, aunque puede ocurrir con recuentos mayores.
- **Clínica:** **déficit neurológico focal PROGRESIVO sin fiebre ni cefalea**: hemiparesia, alteración visual (**hemianopsia**), ataxia, afasia, deterioro cognitivo. **Instalación en semanas a meses**.
- **Imagen:** lesiones **múltiples y confluentes de la SUSTANCIA BLANCA subcortical, hiperintensas en T2/FLAIR, SIN REALCE, SIN EDEMA Y SIN EFECTO DE MASA** — esta tríada negativa es la clave radiológica.
- **Diagnóstico:** **PCR de virus JC en LCR** (alta especificidad); biopsia si es necesaria.
- **Tratamiento:** **NO existe tratamiento antiviral específico. El tratamiento es la TARV**, que al reconstituir la inmunidad permite el control del virus.
- **Advertencia:** puede aparecer o empeorar como **SIRI** tras iniciar la TARV (**LMP-SIRI**), con realce y edema que antes no existían; se maneja con corticoides y manteniendo la TARV.

14. Meningitis criptocócica

Es la meningitis oportunista más frecuente en el VIH avanzado y una de las principales causas de muerte.

- **CD4 < 100**, típicamente < 50.
- **Clínica INSIDIOSA**, de días a semanas: **cefalea** (el síntoma más constante), fiebre, náuseas, alteración de conciencia. **La rigidez de nuca y los signos meníngeos pueden FALTAR**, porque la respuesta inflamatoria está atenuada. **Alteraciones visuales y compromiso de pares craneales** por la hipertensión intracraneal.
- **Diagnóstico:**
 - **ANTÍGENO CRIPTOCÓCICO en suero y LCR:** sensibilidad y especificidad > 95 %; el **ensayo de flujo lateral (LFA)** es rápido y barato.
 - **Tinta china** en LCR (menos sensible, desplazada por el antígeno).
 - **Cultivo del LCR.**
 - **LCR:** puede ser **casi normal o acelular** en el paciente con VIH avanzado — **su normalidad NO descarta el diagnóstico**.
- **LA MEDIDA QUE MÁS VIDAS SALVA: EL MANEJO DE LA PRESIÓN INTRACRANEAL.**

La presión de apertura debe medirse SIEMPRE, y si está elevada (> 25 cm H₂O), se realizan **PUNCIONES LUMBARES EVACUADORAS REPETIDAS** —diarias si es necesario— hasta normalizarla o reducirla a la mitad. **Esta medida reduce la mortalidad de forma sustancial.**

NO se usan corticoides (aumentan la mortalidad, según el ensayo CryptoDex), **ni manitol ni acetazolamida** como sustituto de la punción evacuadora.

- **Tratamiento antifúngico:**
 - **Inducción:** **anfotericina B liposomal + flucitosina** por 2 semanas; o el esquema recomendado por la OMS de **dosis única alta de anfotericina B liposomal (10 mg/kg) más flucitosina y fluconazol** por 14 días, que ha mostrado no inferioridad

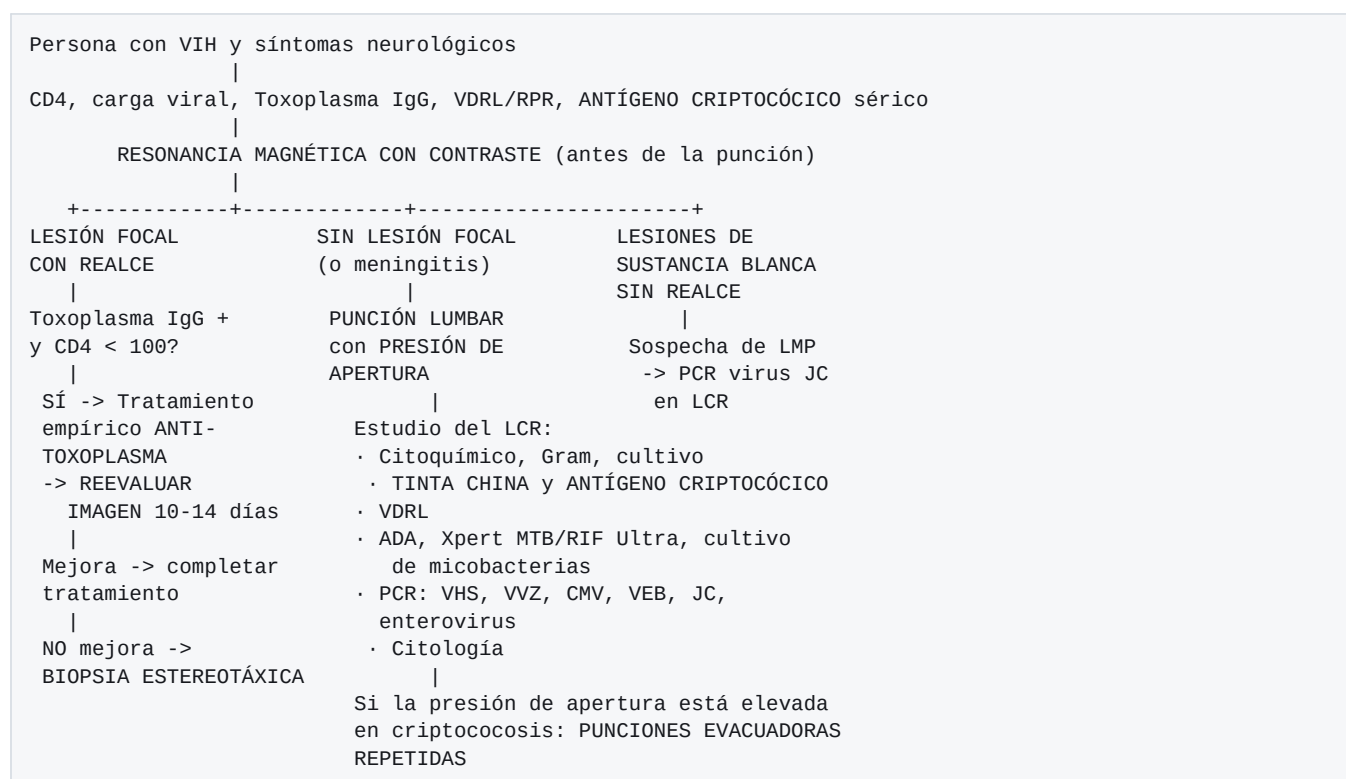
con menor toxicidad (ensayo **AMBITION**).

- **Consolidación: fluconazol 800 mg/día por 8 semanas.**
- **Mantención (profilaxis secundaria): fluconazol 200 mg/día, hasta CD4 > 100 por >= 1 año con carga viral suprimida.**
- **INICIO DE LA TARV: DIFERIR 4-6 SEMANAS.** El ensayo **COAT** (*N Engl J Med* 2014) mostró que el inicio precoz aumenta la mortalidad por el SIRS en el sistema nervioso central. **Es una de las pocas situaciones en que la TARV se difiere deliberadamente.**

15. Otras causas neurológicas

Causa	Claves
Neurosífilis	Puede ocurrir con CUALQUIER recuento de CD4. Meningitis, meningovascular con accidente cerebrovascular en paciente joven, uveítis, hipoacusia , paresia general, tabes. Solicitar VDRL/RPR en todo paciente con VIH y síntomas neurológicos, oculares u óticos. Ver Sífilis y neurosífilis
Tuberculosis meníngea	LCR linfocitario, glucosa baja, proteínas muy altas , ADA elevada; Xpert Ultra en LCR. Diferir la TARV 4-8 semanas
Encefalitis y ventriculitis por CMV	CD4 < 50 ; puede dar polirradiculopatía con paraparesia y retención urinaria. PCR de CMV en LCR
Encefalopatía asociada al VIH (trastorno neurocognitivo)	Deterioro cognitivo subcortical, apatía, enlentecimiento, alteración de la marcha. Atrofia y compromiso difuso de la sustancia blanca sin realce. Mejora con la TARV
Meningitis bacteriana y viral	Como en el inmunocompetente
Absceso cerebral bacteriano, tuberculoma, nocardiosis	Lesiones focales con realce
Accidente cerebrovascular	Mayor incidencia en personas con VIH; considerar además vasculopatía por VVZ y neurosífilis meningovascular
Causas no infecciosas	Fármacos (efavirenz : síntomas neuropsiquiátricos), trastornos metabólicos, depresión, consumo de sustancias

16. Algoritmo neurológico



17. Errores frecuentes

Pulmonares - No pedir estudio de tuberculosis en toda persona con VIH y síntomas respiratorios. - Descartar PJP por una radiografía normal: es normal en 10-25 %. - No buscar la desaturación con el ejercicio. - No indicar corticoides en la PJP con $\text{PaO}_2 < 70$ mmHg, o indicarlos tarde. - Esperar la confirmación para iniciar el cotrimoxazol en un paciente grave con cuadro compatible. - Diagnosticar neumonitis por CMV con una PCR positiva en LBA sin histología. - No considerar la neumonía bacteriana, que es frecuente con cualquier CD4.

Neurológicos - Puncionar antes de la neuroimagen en un paciente con CD4 bajos. - NO MEDIR LA PRESIÓN DE APERTURA en la punción lumbar. - No realizar punciones evacuadoras en la criptococosis con presión elevada, o usar corticoides o manitol en su lugar. - Iniciar la TARV de inmediato en una meningitis criptocócica: debe diferirse 4-6 semanas. - Descartar criptococosis por un LCR normal: puede ser acelular. - Tratar empíricamente como toxoplasmosis con IgG negativa, en lugar de priorizar la biopsia. - Dar corticoides antes de evaluar la respuesta al tratamiento antitoxoplasma, lo que enmascara el diagnóstico de linfoma. - Usar ácido fólico en lugar de ácido FOLÍNICO con la pirimetamina. - No solicitar VDRL ante síntomas neurológicos, oculares u óticos. - No pensar en LMP ante un déficit focal progresivo sin fiebre, con lesiones sin realce.

18. Perlas de alto rendimiento

- El recuento de CD4 acota el diferencial, tanto pulmonar como neurológico.
- La tuberculosis puede ocurrir con cualquier CD4 y se estudia siempre.
- PJP: disnea subaguda, examen pulmonar pobre, DESATURACIÓN AL ESFUERZO, LDH alta, vidrio esmerilado perihiliar. Radiografía normal en 10-25 %.
- PJP con $\text{PaO}_2 < 70$ mmHg: CORTICOIDES antes o junto con el cotrimoxazol.
- Cotrimoxazol 15-20 mg/kg/día de trimetoprim por 21 días.
- La profilaxis con cotrimoxazol bien tomada hace la PJP muy improbable.
- Lesión focal con realce en anillo + $\text{CD4} < 100$ + *Toxoplasma* IgG positiva -> tratamiento empírico y reevaluar en 10-14 días. Si no mejora, biopsia.
- IgG anti-*Toxoplasma* negativa hace el diagnóstico muy improbable.**
- Pirimetamina siempre con ÁCIDO FOLÍNICO.
- LMP: déficit progresivo sin fiebre, lesiones de sustancia blanca SIN realce, SIN edema y SIN efecto de masa; PCR de virus JC; el tratamiento es la TARV.
- Linfoma primario del SNC: lesión única periventricular, PCR de VEB en LCR, SPECT hipercaptante.
- Criptococosis: MEDIR SIEMPRE LA PRESIÓN DE APERTURA y hacer punciones evacuadoras. Sin corticoides. Diferir la TARV 4-6 semanas.
- El antígeno criptocócico tiene sensibilidad y especificidad > 95 %; el LCR puede ser acelular.
- La neurosífilis ocurre con cualquier CD4: pedir VDRL ante síntomas neurológicos, oculares u óticos.

19. Bibliografía esencial

- Panel on Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV. *Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV*. NIH, CDC e IDSA. Edición vigente.
- World Health Organization. *Guidelines for diagnosing, preventing and managing cryptococcal disease among adults, adolescents and children living with HIV*. 2022.
- Boulware DR, Mehta DB, Muzoora C, et al. Timing of antiretroviral therapy after diagnosis of cryptococcal meningitis (COAT). *N Engl J Med*. 2014;370:2487-98.
- Jarvis JN, Lawrence DS, Mehta DB, et al. Single-dose liposomal amphotericin B treatment for cryptococcal meningitis (AMBITION). *N Engl J Med*. 2022;386:1109-20.
- Beardsley J, Wolbers M, Kibengo FM, et al. Adjunctive dexamethasone in HIV-associated cryptococcal meningitis (CryptoDex). *N Engl J Med*. 2016;374:542-54.
- Zolopa A, Andersen J, Powderly W, et al. Early antiretroviral therapy reduces AIDS progression/death in individuals with acute opportunistic infections (ACTG A5164). *PLoS One*. 2009;4:e5575.
- Abdool Karim SS, Naidoo K, Grobler A, et al. Integration of antiretroviral therapy with tuberculosis treatment (SAPiT). *N Engl J Med*. 2011;365:1492-501.

- Berger JR, Aksamit AJ, Clifford DB, et al. PML diagnostic criteria: consensus statement from the AAN Neuroinfectious Disease Section. *Neurology*. 2013;80:1430-8.